

问题 4 内部报告：多区域算一储一电协同优化（S4）

MathModel 建模小组

2026-08-09

1 子问题概述

问题四（S4）要求在 S1-S3 基础上建立**多区域算一储一电协同优化模型**：统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延及任务异构性，在**运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率与区域峰值净购电**六项指标间权衡，并比较不同碳约束、电价机制与新能源波动场景下的策略变化。

经阶段 1 方案探索与人类裁定（approach-sub4-confirmed），最终口径为：**半耦合两级分解**——层 1 容量感知贪心分配 + 新能源基荷预填（P25 矩形 EDF），层 2 每区域独立 0-1 MILP（S1 调度框架 + S3 储能框架合并，含储能充放电、购售电、受限消纳）。碳约束 $\varepsilon=1.00$ 为主解（ $\varepsilon=0.95$ 仅 D 可行、0.90 全不可行，与 S3 碳排刚性结论呼应），六指标全量评估 + 4 组场景对比。

2 数据与预处理

数据源:workload_trace.xlsx(50000 任务)、GPU_information(PUE/容量)、region_time_data(逐时电价/碳强度/负荷/新能源/NonAI)、storage_information(储能参数)、network_latency(时延矩阵)。阶段 0.3 清洗(c-data-cleaned.pkl) + 阶段 1.4 预处理(preprocess-sub4.py, 两轮审查通过) 产出 sub4-preprocessed.pkl。

关键数据事实（阶段 1.4 实测）：

- 任务 50000（实时 16724 / 批量 16717 / 训练 16559）；GH 总计 5.02M（训练占 80%）。
- 时延裁剪（S2 P1 复用）：训练全图 36/36 可达；批量 34/36（ $A \rightarrow F$ 82ms 禁）；实时 A/B/C 互迁 + E/F 互迁 + D 锁死。
- 电价结构：E/F 区最低（374/393 元/MWh），D 423，A/B/C 659-708——层 1 成本排序把延迟容忍任务优先导向 E/F/D。
- 功率映射：训练 0.16 / 批量 0.10 / 实时 0.08 MW/GPU；type_maxlat 150/80/20 h。
- 新能源 P25 分位六区相同 = 588 MW（基荷矩形高度）。

受限消纳口径（阶段 2.1 实证修正）： $R_t + C_t^r \leq Used_t + Rch_t$ （基准观测值，S3 B1 同口径）。原方案自由消纳 $R + C^r \leq Avail$ 实测退化——可用新能源（500-1100 MW）恒大于负荷，LP 购电 $\rightarrow 0$ 、碳排 $\rightarrow 0$ 、 $\varepsilon=1.00$ 不绑定、成本为负（卖电套利），场景对比失效（与 S3 R1 同因）。**口径说明：**P25(Avail)=588 MW 是**可用资源**的统计下界，受限消纳上限 Used+Rch 是**消纳能力**的观测上限，两者非同物理量（§3 绿电供给核验显示 Quota 超消纳上限 30-63% 小时）；基荷策略以 P25 提供确定性电量信号，消纳受 C4 约束锚定，两者在模型中独立发挥作用。

碳基准 = S4 自身无约束解 (E0_S4): S4 负荷结构 (实时 + 基荷任务) 与 S3 给定负荷不同, E/F 固定负荷最小购电碳排已超 S3 基准 (E 121.2 vs 84.6 kt), 直接套用 S3 基准导致 $\varepsilon=1.00$ 主解不可行, 故以 S4 自身 free 解为基准 (阶段 2.1 修订)。

碳帽口径声明 (阶段 3.1 修订): $\varepsilon=1.00$ 的碳帽 = 基准场景 **自身 free 解碳排**——主解碳排即无碳约束解的碳排, ε **对主解不施加额外约束**, 碳排指标按评价指标解读 (S3 帽值为外部给定 Baseline、含约束信息, 两者语义不同, 论文不跨子问题比较 ε 数值)。场景碳帽重算规则: **renew 场景用自身 free 解重算** (新能源波动改变消纳能力、碳排水平整体位移, renew-20% 碳排 2128.59kt 相对自身帽值仍 $\varepsilon=1.00$ 合规, 不能与 S0 帽值 1960.78kt 直接比较); **price 场景不重算** (电价不影响碳排水平, 帽值沿用 S0 的 E0)。

3 模型

完整推导见 solution/model-notes/math-sub4.tex。以下为核心结构。

3.1 两级分解架构

层级	作用	方法
层 1	任务目的地分配 + 基荷预填	容量感知贪心 + P25 矩形 EDF 预填
层 2	每区域时间维调度 + 储能/购售电/新能源	0-1 MILP (S1) + 连续 LP (S3) 合并

区域电力独立 (说明 7, 无跨区潮流) $\Rightarrow$ 层 2 逐区域独立求解; 跨区耦合仅存在于任务迁移 (层 1 处理)。全耦合 MILP 变量约 4000 万不可行 (S2 F4), 半耦合以 0.23% 退路代价获得可解性。

3.2 层 1: 容量感知贪心分配 (复用 S2)

对每任务 j , 候选目的地按单位成本升序:

$$\hat{r}_j = \arg \min_{r \in \mathcal{M}_j, \mathcal{D}_r + \text{GH}_j \leq 0.9 \text{Cap}_r \cdot 2400} \text{PUE}_r \cdot \bar{\text{Price}}_r, \quad (1)$$

退路: 候选全满时选负载率最低区域。

3.3 基荷预填 (新能源基荷匹配策略, S4 核心创新)

基荷矩形: $\text{Baseload}_r = Q_{25}(\text{Avail}_{r,t}) = 588 \text{ MW}$ ——75% 小时可用新能源 $\geq 588 \text{ MW}$, 是确定性利用的**低风险电量信号** (类比核电机组以恒定出力承担基荷的运行哲学; 这是可用资源的统计下界, 非对消纳能力的保证)。逐时 AI IT 配额:

$$\text{Quota}_{r,t} = \max \left(\frac{\text{Baseload}_r}{\text{PUE}_r} - \text{NonAI}_{r,t}, 0 \right). \quad (2)$$

EDF 预填: 候选 = 分配到 r 的延迟容忍任务 (按 GPU-hour 降序), 在满足 GPU 容量与基荷配额的窗口内取最早可行开工小时。填入成功 $\Rightarrow$ **baseload=True** + 开工固定, **不进层 2 MILP 变量空间**。EDF 失败任务第二轮改派至负载率最低且未滿 90% 区域重试; 仍失败 (实测 50 个) 进层 2 显式处理。

基荷预填实测 (阶段 1.4):

区域	候选任务	基荷填充	配额填充率	实测瓶颈
A/B/C	0	改派承接 E/F 溢出	7.6%/6.9%	任务供给不足
D	4,657	4,646	17.3%	任务供给不足
E	15,076	11,497	72.8%	物理 GPU 容量
F	13,543	10,110	70.9%	物理 GPU 容量
全局	50,000	33,226 (66.5%)	GPU-hour 95.3%	

关键发现：E/F 是基荷实际主力（GPU 容量锁死下的最大确定性消纳）；D 配额充足但层 1 分配任务供给不足（17.3%）；A/B 经改派承接溢出启用基荷。基荷任务占全局 GPU-hour 95.3%——层 2 MILP 变量空间压缩至 $\sim 5\%$ （223 个 0-1 变量），EDF 贪心成为主导调度器，其与全局最优的偏差由 Q3 方案 A/B 对比 + Clean-test 配对实验量化（§8）。

绿电供给核验（阶段 3.1 修订）：逐时 AI IT 配额 $Q_{r,t}$ 超过受限消纳上限 $Used_{r,t} + Rch_{r,t}$ 的小时占比 **30–63%**（超额中位 165–290 MW，六区均值口径）——即基荷任务相当比例时段绿电供给不足、需购电补足（购电部分按区域电价计入 §4 成本）。因此”基荷”定位为 **确定性电量信号与变量压缩手段，非物理绿电锁定**；其调度价值由 Clean-test 次优性量化（§8.1）与求解时间口径（§4）体现，不表述为碳减排来源（§4 核验）。

3.4 层 2：每区域独立 MILP

决策变量：时间维调度 $x_{j,h} \in \{0,1\}$ （非基荷自由任务， $h \in \mathcal{W}_j$ ）+ 储能与电力侧连续变量 $G_t, S_t, R_t, C_t^g, C_t^r, D_t \geq 0, E_t \in \mathbb{R}$ 。

约束：

1. **C1 恰好开工一次**（非基荷）： $\sum_{h \in \mathcal{W}_j} x_{j,h} = 1$
2. **C2 GPU 容量**（重叠精确折算）：自由任务 + 基荷固定 + 实时固定 $\leq \text{Cap}_r$
3. **C3 功率平衡**： $G_t + R_t + D_t = (\text{AI_IT}_t + \text{NonAI}_t) \cdot \text{PUE}_r + C_t^g + S_t$
4. **C4 受限消纳**： $R_t + C_t^r \leq \text{Used}_t + \text{Rch}_t$
5. **C5 SOC 递推**： $E_t = E_{t-1} + \eta_c(C_t^g + C_t^r) - D_t/\eta_d, E_{2406} \geq E^{init}$
6. **C6 边界**： $E^{min} \leq E_t \leq E^{cap}; C \leq P^{ch}, D \leq P^{dis}, G \leq \bar{G}, S \leq \bar{S}$
7. **C7 同时充放**： $\eta_c \eta_d < 1$ 由成本目标自动排除（实证 0 h）
8. **C8 碳 ε （主时域）**： $\sum_{t=0}^{2399} G_t c_{r,t} \leq 10^3 \varepsilon C_r^{base}, \varepsilon = 1.00$

目标（每区域，含结清段结算）：

$$\min Z_r = \sum_{t=0}^{2405} (G_t \text{Price}_{r,t} - S_t \text{SellPrice}_{r,t}). \quad (3)$$

GridSell 为**兜底变量**：中国电价体系下 SellPrice 远低于替代购电价，优化自然形成”GPU 填满 → 储能满 → 剩余新能源外卖”优先级，无”卖电 vs 算力”主动取舍。

六指标评价口径（主时域 0–2399）：运行成本 Z^{main} 、碳排放 $\sum G_t c_t$ 、网络时延（GPU-hour 加权平均 $\bar{\tau}$ ）、服务质量（按时完成率）、新能源利用率（直供 + 充电 / 可用新能源）、区域峰值净购电 $\max(G_t - S_t)$ 。

4 求解与主解结果

求解分两阶段：**阶段 1（层 1 分配 + 基荷预填）**——容量感知贪心分配 50000 任务目的地，EDF 预填 33,226 个基荷任务（95.3% GPU-hour），实测耗时 **18.1 s**（`preprocess-sub4.py`）；**阶段 2（层 2 每区 MILP）**——仅剩 50 个非基荷任务进入 0-1 变量空间（223 个，A/B/C 纯 LP、D/E/F 各 49/110/64），六区 `milp()` 调用耗时合计 **1.1 s**（`sub4-model.py`，逐区 0.1–0.3 s）。

时间口径说明：1.1 s 是**层 2 MILP 求解时间**，不含层 1 分配与基荷预填（18.1 s）——后者固定了 95.3% GPU-hour 的调度，是完整管线的主要耗时；单场景完整求解约 19 s。MILP 之快正源于基荷预填把 36.6M 候选变量压缩至 223 个（ $\sim 1e5$ 倍压缩），层 2 仅精调剩余 4.7% 自由度。主解 $\varepsilon=1.00$ 六区域全部 `status=0`（含超容松弛的全局最优）。自治性：同刻充放 0、 $\text{SOC}(2406) \geq \text{Initial}$ 、功率平衡残差 $\sim 1e-13$ 全过。

GPU 容量可行性说明（口径声明）：C2 容量约束带超容松弛变量 $s_t \geq 0$ （惩罚 10^6 元/GPU-hour，对齐 S2 Q4 裁定”允许临时超容 + 超容断言告警”；`cost_main` 指标不含惩罚项）。主解 F 区 1 小时超容 318.7 GH（ $\approx 33\%$ 容量，主时域 0.04%）。成因：层 1 以**平均负载率阈值**（ $0.9 \text{ Cap} \cdot 2400$ ）分配任务而非逐时容量约束（S2 脆弱点 11 机制），E/F 基荷预填 70.9% 叠加实时任务后容量余量不足；层 2 自由任务（64 个）开工窗口内各可移小时叠加仍超容或移动成本更高，求解器在松弛惩罚与调度成本间选择支付惩罚。严格逐时容量可行性 2399/2400 h。

区域	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	n_x	角色
A	578.28	547.08	550.0	8.5	0	实时为主，改派承接
B	530.06	487.95	520.0	10.0	0	实时为主，改派承接
C	512.91	460.19	510.0	11.8	0	实时为主（1.5 万任务）
D	142.37	186.37	510.0	24.8	49	算力中心，基荷 17.3%
E	188.36	124.45	370.0	36.0	110	基荷主力 72.8%
F	214.67	154.75	340.0	34.0	64	基荷主力 70.9%
聚合	2166.64	1960.78	550.0	20.83	223	

表 1: S4 主解（ $\varepsilon=1.00$ ，主时域 0–2399）：A/B/C 高电价高载，D 低成本算力中心，E/F 基荷电量主力（绿电自给核验见 §3——Quota 超受限消纳上限 30–63% 小时，基荷任务需购电补足）。时延 28.07 ms（**GPU-hour 加权全任务口径**，与 S2 迁移任务算术均值 35.3 ms 不同，见 §3 六指标口径）、QoS 100%。

结果量级核验（对照官方 Baseline 负荷储能解）：

- 成本 2166.64M vs S3 固定负荷储能优化 2213.35M：S3 的 2213.35M 是赛题给定 Baseline 负荷 + 储能 LP 的解（**未经过 S2 迁移调度**）；S4 的 2166.64M 与其同口径（全设施购电）。两者之差 -46.7M （ -2.1% ）实际是“S4 调度解 vs 官方 Baseline 负荷解”之差，**包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化的全部收益**；“联合优化 vs 顺序优化”的耦合增益对照（S2 调度输出 $\rightarrow$ S3 储能）未建立，本文**不将该 -2.1% 表述为耦合增益**。
- 碳排 1960.78kt vs S3 2044.79kt（ -84kt ， -4.1% ）：降幅主要来自**任务迁移**（层 1 把延迟容忍任务从高碳区迁往 E/F/D 低碳区）与负荷结构差异，**非基荷预填贡献**——内部对照显示主解碳排高于无基荷预填的 B1 基线（1927.03kt， $+1.7\%$ ），基荷主力区 E/F 碳排较 S3 反升 $+47\%/+37\%$ ；受限消纳下绿电总量固定，基荷预填只改任务时点、不改购电总量，其价值定位为可解性与加速（§8.3）。
- 利用率 20.83% 与 S3 一致：受限消纳锚定下为数据常数，对调度无区分度（§11 未闭环项 4）。

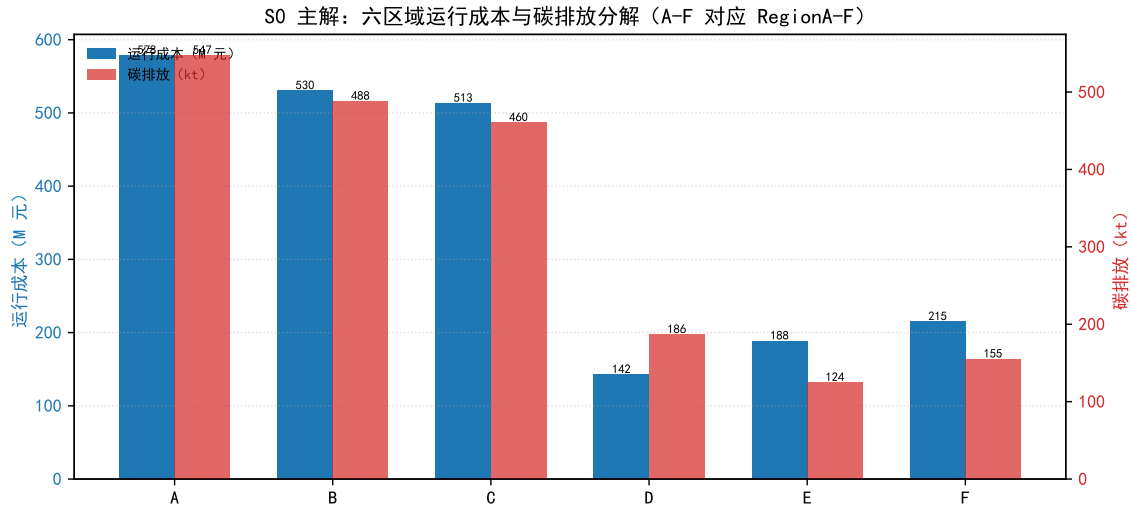


图 1: 六区域成本与碳排分布（A/B/C 高电价高载，E/F 低价低碳）

5 基线对比与成本归因

5.1 纯启发式基线（Q3 对照）

指标	A 主解	B1-EDF 基线	B2-电价基线
运行成本 (M 元)	2166.64	2253.57	2216.74
碳排放 (kt)	1960.78	1927.03	1929.34
区域峰值净购电 (MW)	550.0	497.1	661.6
网络时延 (ms)	28.07	28.07	28.07
服务质量 QoS (%)	100.0	100.0	100.0
新能源利用率 (%)	20.83	20.83	20.79

表 2: S4 主解与纯启发式基线六指标对比：主解成本优于 B1 -86.93M (-3.9%)、优于 B2 -50.10M (-2.3%)；碳排略升 ($+1.7\%$) 来自储能峰谷购电结构。**注：**B1/B2 为无储能纯贪心基线，含超容任务 4,832/5,768 (slack 78k/182k GH，惩罚不计入表中成本)；主解超容仅 1h (318.7 GH)。成本比较为近似口径，”优于 B1”被 B1 超容不计成本系统性高估（见 §5.2 表注）。

主解成本优于**对照集内**纯启发式基线（B1/B2 内 EDF 预填未隐没更优解，§8.2 补充 $\theta=0.3$ 构造对照见 §8.1 口径说明）；B1→B2（EDF → 电价贪心）节省 36.83M（1.6%），验证”电价感知选时”方向有效。

5.2 成本归因分解

逐项关闭储能/卖电后的 MILP 重跑（decompose-sub4-cost.py）：

策略项	Δ (M 元)	说明
储能时间搬运	+137.71	主贡献; F 区结构性刚需 ($G+D > \text{MaxImport}$ 111h)
卖电	-1.40	可忽略 (六区合计仅 24.9 GWh)
双禁合计	+137.46	储能 + 卖电联合贡献
调度 ($A_{\text{no_both}} - B1$)	-224.38	EDF 基荷 vs 全 EDF 贪心
总节省	-86.93	vs B1 基线 2253.57M

表 3: 成本归因: 储能时间搬运是主要成本项 (F 区功率平衡刚需), 调度结构贡献最大负项 (基荷预填 vs 全 EDF)。**口径注:** $A_{\text{no_both}}$ 禁储能后 F 区不可行 ($G+D > \text{MaxImport}$ 340MW 共 111h, 缺储能不可解), 其”成本”与”调度 -224.38M”及”总节省 -86.93M”基于含不可行/超容的对照解, 仅作方向参考, 不作严格归因; B1 基线含超容 4,832 任务 (slack 78k GH 不计成本)。

储能是 F 区功率平衡的**结构性刚需** (主解中 F 区有 111h 的 $G+D > \text{MaxGridImport}$)。

6 场景对比与敏感性

6.1 场景对比 (4 组关键对比)

场景	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	可行性
S0 基准	2166.64	1960.78	550.0	20.83	全可行
碳约束 $\varepsilon=0.95$	143.54	177.05	510.0	24.8	仅 D 可行 [†]
碳约束 $\varepsilon=0.90$	—	—	—	—	全不可行
峰谷价差 $\times 1.5$	2704.16	1960.79	550.0	20.83	全可行
新能源 +20%	1959.99	1793.03	550.0	20.83	全可行
新能源 -20%	2383.94	2128.59	550.0	20.83	全可行

表 4: S4 场景对比: 碳约束压降仅 D 区可行 (区域碳排刚性); 电价上涨成本线性抬升 (碳结构不变); 新能源 $\pm 20\%$ 成本近似对称 (-206.65M/+217.30M)。[†] 该行成本/碳排/峰值/利用率均为 **D 区单区值** (其余五区不可行), 非全局聚合; ε 帽值按 §2 声明重算 (renew 场景用自身 free 解)。利用率各场景恒 20.83% 为受限消纳锚定下的数据常数 (消纳上限随 `renew_scale` 同比例缩放), 对调度无区分度。

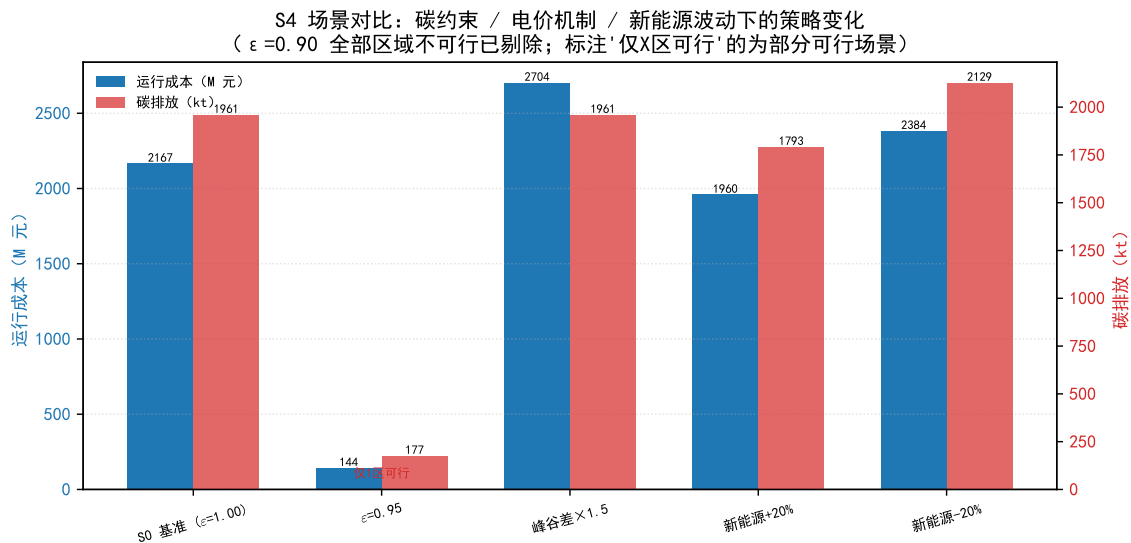


图 2: 场景对比双轴柱状 (成本/碳排, 部分可行标注)

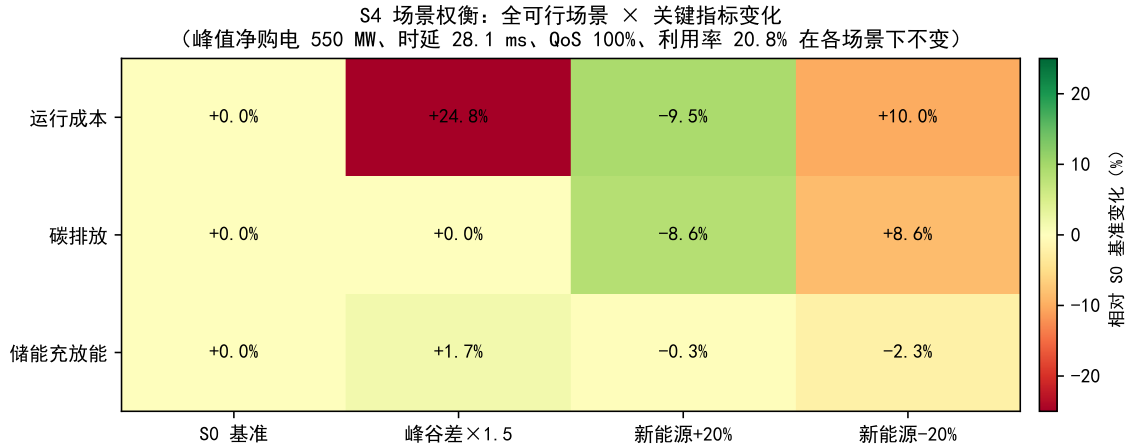


图 3: 全可行场景 × 指标” 向好变化%” 权衡热力图 (绿 = 变好, 红 = 变差)

6.2 灵敏度分析 (sens-scan-sub4.py)

峰谷价差 ($\times 1.0 \rightarrow 2.0$): 成本线性 2166.64 $\rightarrow$ 3241.28M (斜率 ~ 1074 M/倍), 碳排不变 (1960.79kt) —— 电价机制改变成本水平而不改变调度结构 (利用率/储能策略不变)。**新能源波动** ($\times 0.8 \rightarrow 1.2$): 成本 2383.94 $\rightarrow$ 1959.99M、碳排 2128.59 $\rightarrow$ 1793.03kt, 均近似线性且方向正确。**碳约束** ε : $\varepsilon=0.92-0.96$ 仅 D 可行 (成本 150.99M 仅计可行区), D 区 $\varepsilon_{\min} = 0.9053$ (成本 173.34 $\rightarrow$ 142.37M、碳 168.71 $\rightarrow$ 186.37kt 的 Pareto 前沿) —— 其余五区碳排刚性 (A/B/C $\varepsilon_{\min} \approx 0.99$ 、E/F ≈ 0.96)。与 S3 的 D 区 $\varepsilon_{\min} = 0.9693$ 不可直接比较: 两帽值分母不同 (S3 为官方 Baseline 碳排、S4 为 E0_S4 自身 free 解), D 区压降空间扩大源于负荷结构与基准差异, 非模型能力变化。

峰谷价差灵敏度: 只放大成本与储能套利, 不改变购电结构与碳排

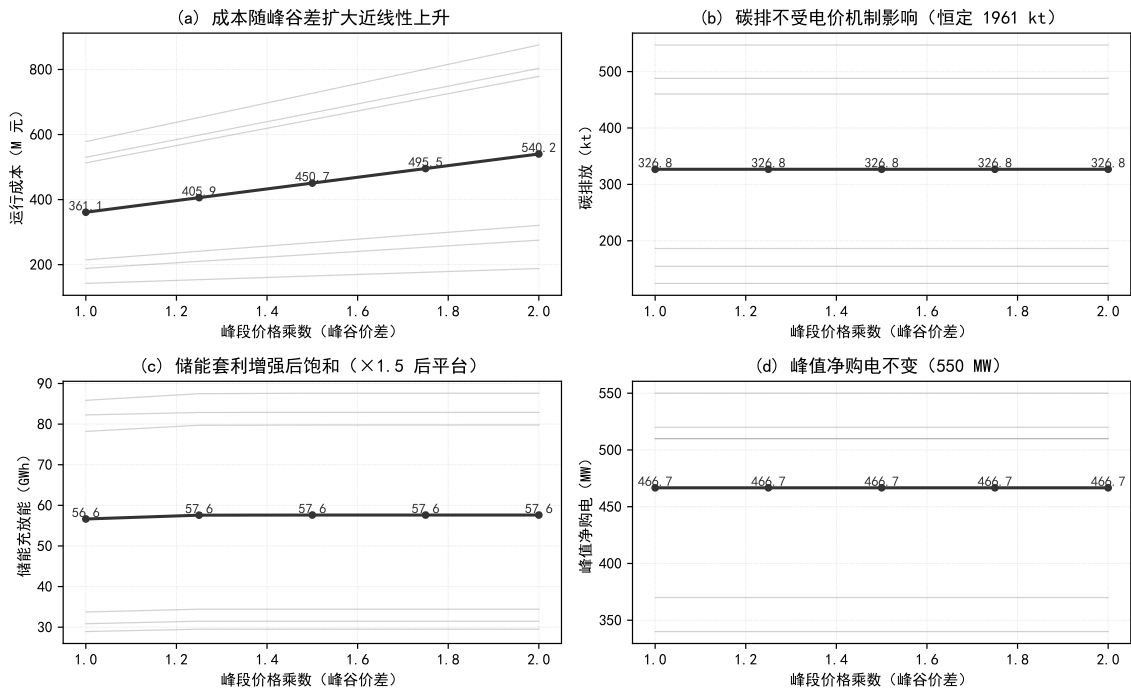


图 4: 峰谷价差灵敏度: 成本线性 / 碳排不变 / 储能套利饱和

新能源波动灵敏度：线性改变成本/碳排，利用率与储能策略稳健

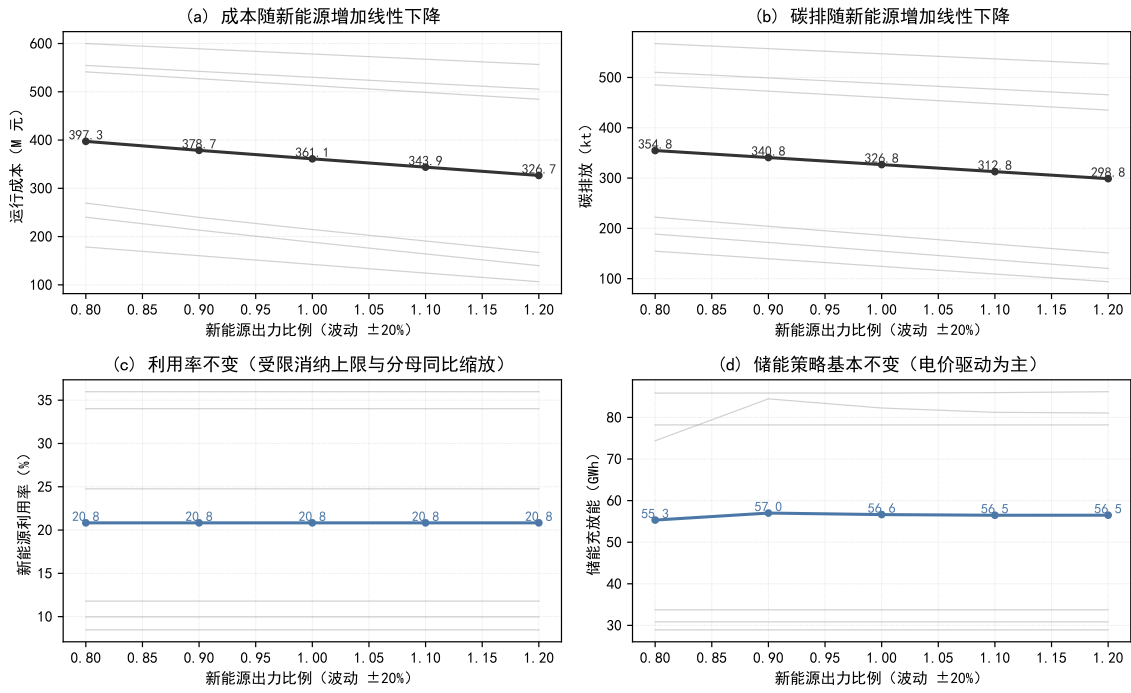


图 5: 新能源波动灵敏度：成本碳排线性 / 策略不变

碳约束灵敏度 (区域异质性)：固定负荷购电碳排刚性 vs 任务/储能弹性

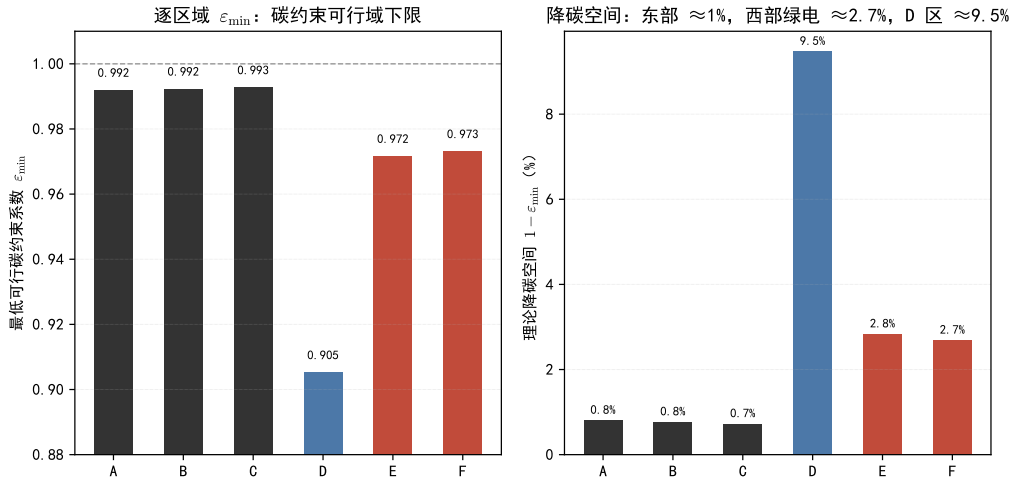


图 6: 碳约束灵敏度：逐区域 $\epsilon_{\min}$ 与降碳空间 (仅 D 区有压降空间)

D 区碳约束收紧下的降碳成本分析 ($\varepsilon_{\min}=0.9053$, 基准碳排 186 kt)

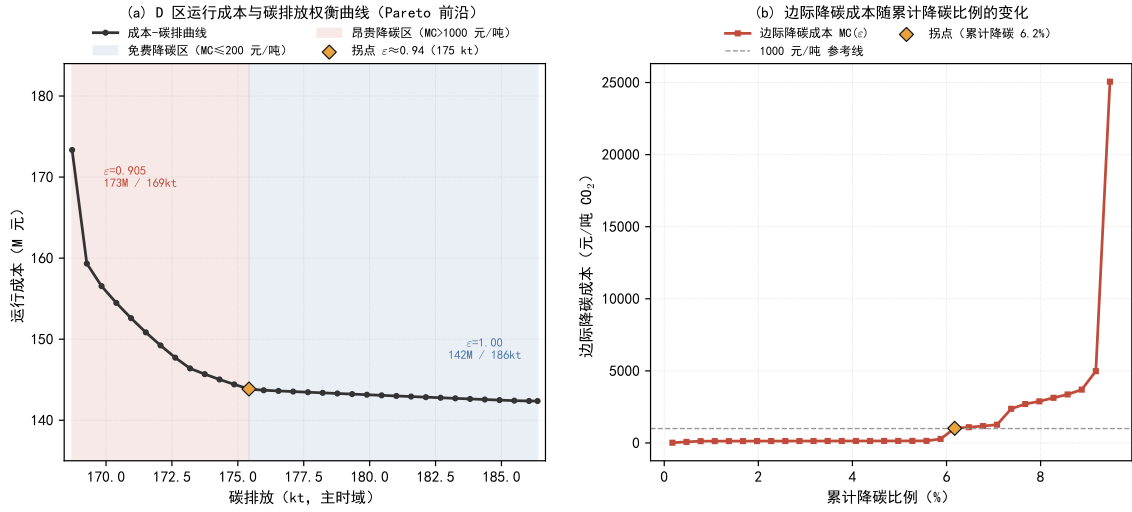


图 7: D 区 ε -Pareto 边际成本（碳排 - 成本权衡曲线）

算-储-电协同机理：储能削峰填谷与 SOC 轨迹（主时域 0 ~ 2399h）

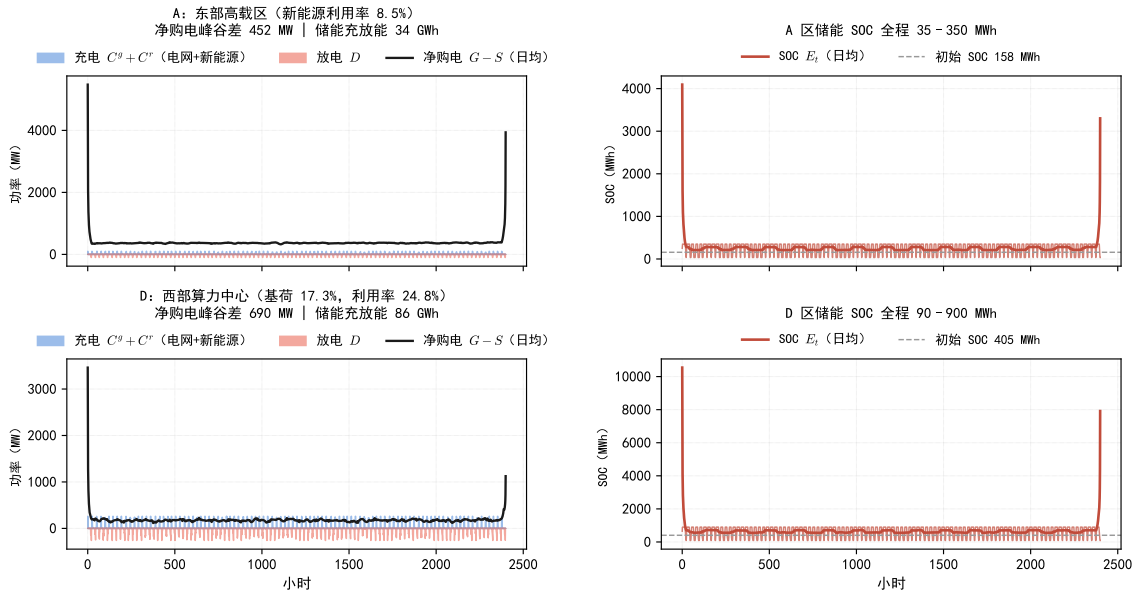


图 8: 算-储-电机理：A（东部高载）/D（算力中心）净购电 + SOC 时序

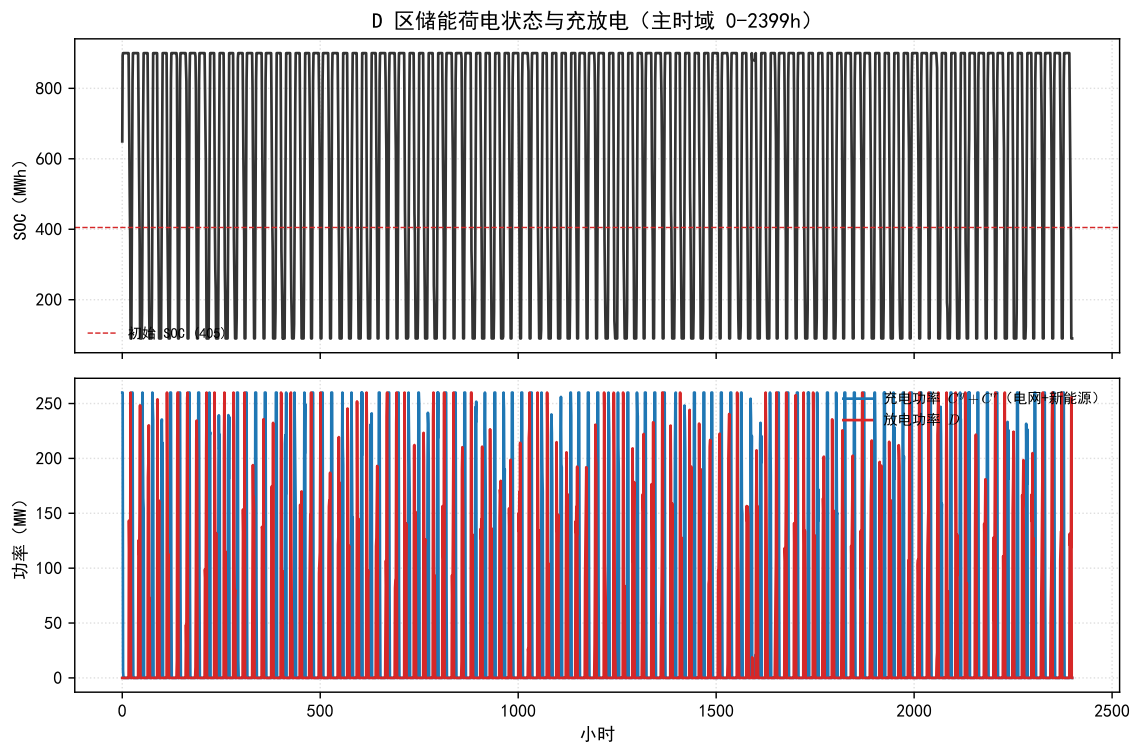


图 9: D 区储能 SOC 与充放功率（储能时间搬运机理）

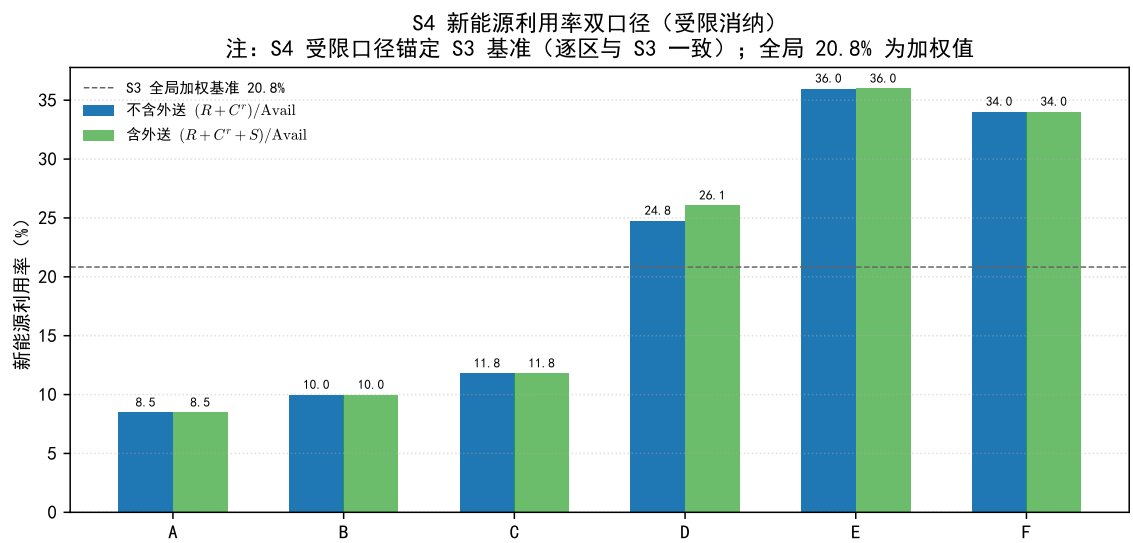


图 10: 六区域新能源利用率双口径（与 S3 基准线一致）

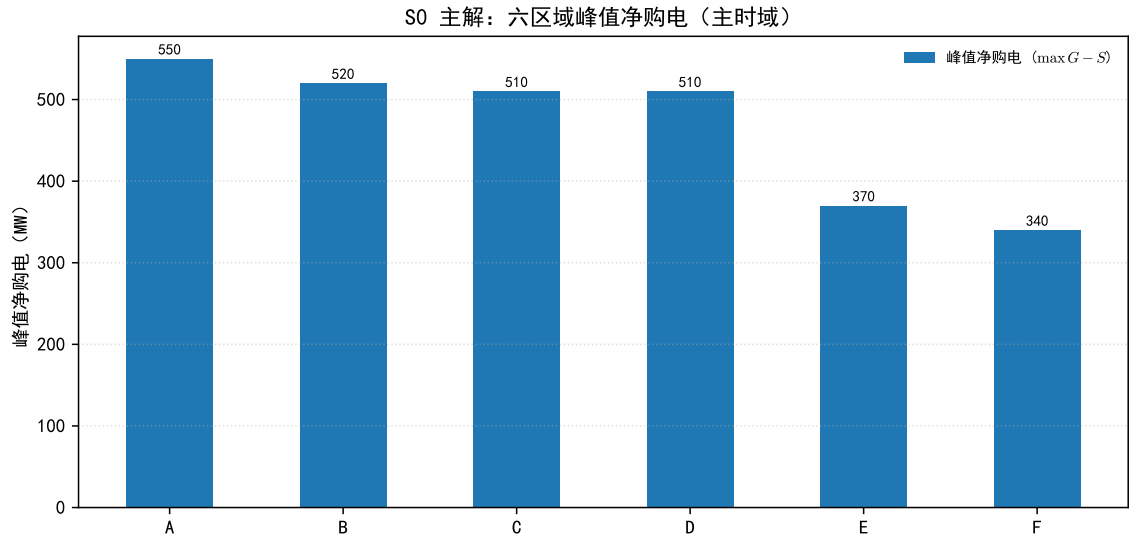


图 11: 六区域峰值净购电（碳帽下购电集中于低碳高峰时段）

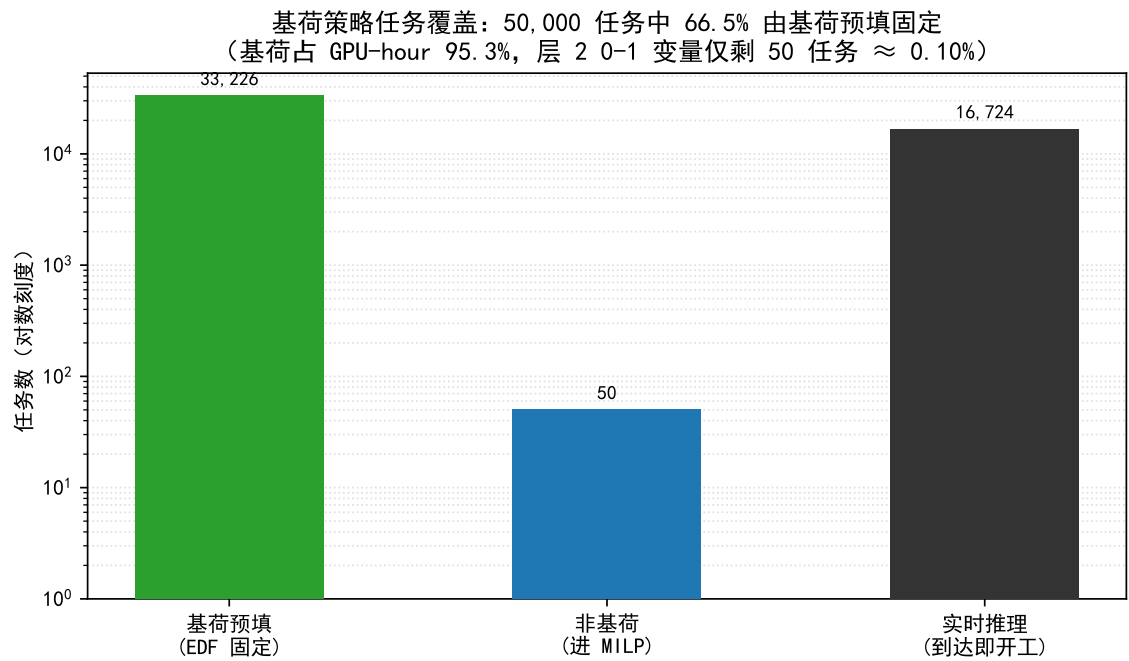


图 12: 基荷策略贡献：任务覆盖与 0-1 变量压缩（36.6M $\rightarrow$ 223；纵轴对数刻度，非基荷 50 任务可见）

7 基荷策略合理性检验与改进实验证伪

7.1 四类隐患与检验

隐患	实测证据	严重度
层 1 贪心分配失衡	E/F 84% vs D 15%, A/B 9%, C 16%	高
EDF 放弃电价视角	基荷开工电价分位 $\text{mean} \approx 50\%$, 22% 高价	中
窗口极宽浪费自由度	窗口 median 1196h, 79% $\geq 500\text{h}$	低
”基荷 = 绿色” 打折	D fill 17%, C 0%, 实际靠购电	低

表 5: S4 基荷策略四类隐患（阶段 2.1 数据特征，供讨论节引用）

7.2 基荷改进实验证伪（负载均衡 + 电价感知预填）

验证”负载均衡 + 电价感知预填”能否降本（层 1 排序键加 $\lambda \cdot occ$ 容量惩罚 $\lambda=0.3$ ；基荷预填 EDF $\rightarrow$ 电价升序）：

指标	旧版 EDF 主解	改进版	Δ
成本 (M 元)	2166.64	2159.67	-0.3%（远低于预期 50-80M）
碳排 (kt)	1960.78	2013.93	+2.7%（恶化）
D 区成本 (M 元)	142.37	181.45	+39M（D 是 E/F/D 中最贵区域，导流增本）
E/F 成本 (M 元)	188/215	163/162	-78M（省下但被 D 抵消）

表 6: 基荷改进实验证伪：负载均衡在”D 区更贵”前提下不降本且碳排恶化，已回退旧版 EDF 主解。

结论：改进几乎无效且碳排恶化——负载均衡在”D 区 $\text{PUE} \times \text{均价 } 541 > \text{E } 467 / \text{F } 500$ ”前提下不降本（把任务导流到更贵区域反而增本增碳）。该结论作为**反面案例**写入论文（区域均衡并非总是降本）。

8 基荷比例敏感性（Clean-test 配对）与 LNS 大规模可解性

8.1 Clean-test: EDF 预填 vs MILP 全局选时（三档 θ ）

回答方案书 **R1**（EDF 预填 vs MILP 全局选时偏差）。方法： θ 档基荷预填（EDF 到 $\theta \times$ 区域 GPU 容量停止）+ **禁改派**（释放任务留原区）；GH 分层抽样 40 任务/区；S_EDF（样本 EDF 固定）与 S_MILP（样本 MILP 变量，主时域同域窗口）配对； Δ 按 GH 比例放大。全部求解 gap 0.0%、EDF 超容 0。

θ	释放任务	释放 GH	Δ (M)	$\Delta\%$ （对主解 2166.64M）
0.7	18,461	926,855	+19.13	+0.88%（边际）
0.5	23,412	1,876,315	+45.52	+2.10%（显著）
0.3	26,099	2,825,504	+63.24	+2.92%（显著）

表 7: Clean-test 配对实验： θ 越低（释放任务越多）MILP 选时收益越大。**注：**0.88% 对应 $\theta=0.7$ （预填 81.5% GH、释放 18.5% GH 交 MILP）；主解预填 95.3% GH（仅释放 4.7%、50 个 EDF 失败窄窗任务），其次优性由 θ 单调性推断 $< 0.88\%$ ，且两构造释放的任务集合不同， $\sim 0.9\%$ 为方向性高估，仅作上界参考。

结论：EDF 预填（最早可行）次优性不可忽略—— $\theta=0.7$ 档（预填 81.5% GH）下交 MILP 选时收益 0.88%（ $> 0.5\%$ 可忽略线）；主解预填 95.3% GH，其次优性由 θ 单调性推断小于 **0.88%**；若把 E/F 释放任务（56% GH）交 MILP 选时，收益可达 2.92%（且为下界，头部大任务未入样本）。单位 GH 增益 19–26 元/GH $\approx$ 电量（0.15 MWh/GH） $\times$ 峰谷价差（物理自治）。主解叙事“EDF 预填次优性可忽略”不成立。

已知边界（如实披露）：配额自由度不对称（MILP 样本不受 AI_IT 配额约束，轻微高估 Δ ）；GH 线性放大为近似；单次抽样无方差；不覆盖 θ 预填锁死的头部大任务。

8.2 LNS 大规模选时（36.6M 变量不可解 $\rightarrow$ 启发式逼近）

动机： $\theta=0$ 全任务 MILP $\approx 36.6\text{M}$ 候选变量（E/F 28,619 任务 $\times$ 窗口 median 1280h），HiGHS 不可解。

方法：LNS（大邻域搜索）——B2 电价贪心初始解 + 每轮 GH 分层抽 $K=300$ 任务子 MILP（邻域窗口截断 $W=168\text{h}$ 且含当前选时保证单调）+ 接受准则 + 50 轮/区；检查点断点续跑（lns-sub4.py）。

区域	EDF 全量	B2 贪心（起点）	LNS 终值	EDF $\rightarrow$ LNS
E	194.81	190.72	187.15	+7.66M
F	221.91	218.63	214.82	+7.09M
$\theta=0.3$ 合计	2154.35	2146.99	2139.60	+14.75M

表 8: LNS 结果（ $\theta=0.3$ 结构，50 轮/区）：终值 2139.60M。

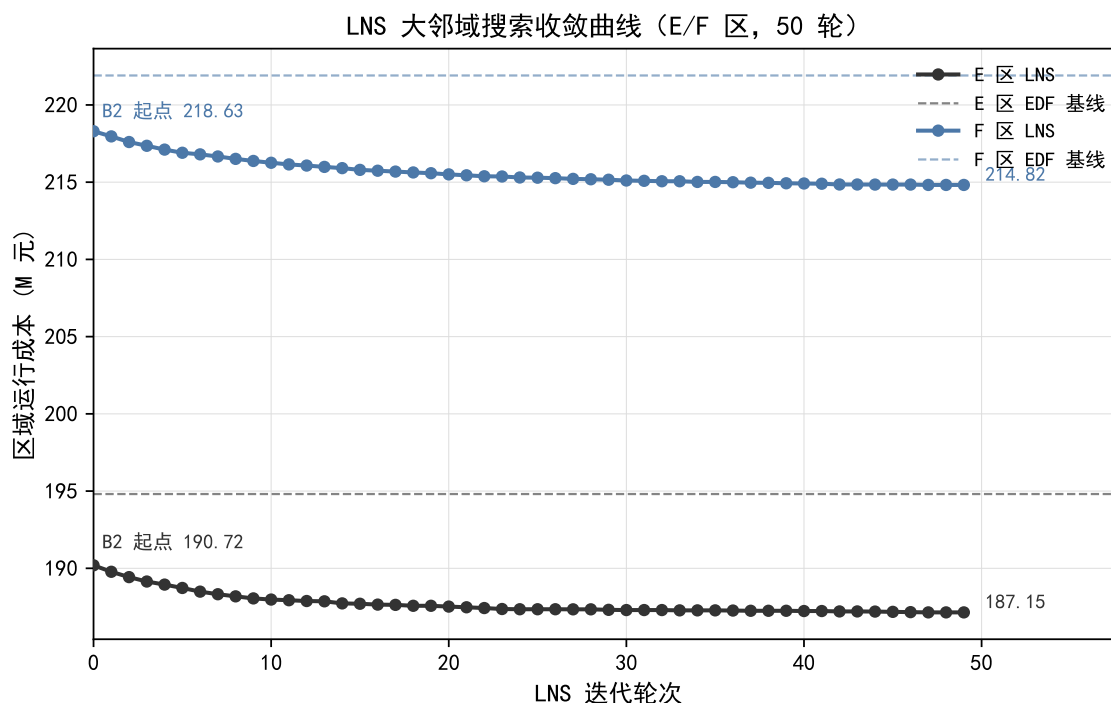


图 13: LNS 收敛曲线（E/F 区 50 轮，EDF 基线虚线对照 + B2 起点/终值标注；末段斜率 $-0.009/-0.014$ M/轮已趋平，收敛证据成立）

结论与归因：

- $\theta=0.3$ 结构总成本 **2139.60M**，比主解 2166.64M 低 27M (1.2%) ——但该比较含**多重口径差异，不可直接解读为”更优构造”**：(i) 禁改派（释放任务留原区）；(ii) 任务留 E/F 低价区；(iii) 预填仅 30%；(iv) **超容不计成本**——LNS 终值 E/F 区仍含超容（slack 各 $\approx 31k$ GH），主解超容仅 318.7 GH (§4 口径声明)。各口径对 27M 差异的贡献未逐一分离，故 §5.1”EDF 预填未隐没更优解”结论收窄为**对照集内 (B1/B2) 成立**。
- EDF→LNS 增量 +0.68%（主解成本口径），对比起点与 clean-test 不同：clean-test 的 2.92% 是 EDF 起点直接全局选时，此处 0.68% 是 B2（电价贪心）起点的**增量改进**；EDF→B2 本身约 $\sim 1.6\%$ ，故 EDF→LNS 全程约 **2.3%**（达 clean-test 上界约 78%）——与 2.92% 的差距主要来自 $W=168h$ 邻域截断 + B2 起点已在全窗口选最低价（多在 168h 外）→ LNS 只能”保持或改早”，排除”改晚到低价时段”方向（恰是 clean-test 大增益来源）。这是**建模选择，非启发式质量**，LNS 增益为截断窗口保守下界。
- 哨兵项：EDF/B2 基准超容任务 4,832/5,768（slack 78k/182k GH，不计入 cost_main_M）；每轮子 MILP gap ≈ 0 ；LNS 终值 E/F 区仍含超容（slack 各 $\approx 31k$ GH），2139.60M 为含超容口径成本，与主解成本比较为近似口径。

8.3 主解定位决策（供终稿写作）

组件	定位	理由
基荷预填 (EDF) + 层 2 MILP (含储能)	主解 (保持现状)	方法学精确、单场景 $\sim 19s$ (层 1 18.1s + 层 2 1.1s) 可复现、6 场景已全跑
基荷预填	加速解法	36.6M 变量 $\rightarrow$ 223 变量 ($\sim 1e5$ 倍压缩)，次优性 $< 0.88\%$ (推断, $\theta=0.7$ 档实测 0.88%, §8.1)
LNS	大规模可解性章节/附录 + 敏感性	证明不可硬解时的分解通道；B2→LNS 增量 0.68% (EDF→LNS 全程约 2.3%)
改进方向 (可选)	电价感知预填 / $\theta=0.5-0.7$ 混合	B2 全任务可证 $\sim 1.6\%$ ；clean-test 0.5 档 2.10%

EDF 定位与替代通道的决策逻辑（总结）：基荷预填采用的 EDF 最早开工策略具有电价感知隐患——任务在窗口内选”最早可行”而非”最低价可行”，其次优性由 Clean-test 配对实验量化： $\theta=0.7$ 档（预填 81.5% GH）交 MILP 选时收益 0.88% ($> 0.5\%$ 可忽略线)，主解 95.3% 预填的次优性由单调性推断 $< 0.88\%$ (§8.1)。但**完全放弃 EDF 在计算上不可行**： $\theta=0$ 的全任务 MILP 约 36.6M 候选变量，HiGHS 无法求解。EDF 预填的真正价值在于把变量空间压缩 $\sim 1e5$ 倍 (36.6M $\rightarrow$ 223)，使层 2 MILP 可在秒级求解——它是**以量化次优性换取可解性的加速解法**，而非最优解选择。因此主解定位为”EDF 预填 + 层 2 MILP”：方法学精确、单场景 $\sim 19s$ 可复现，其代价 ($< 0.88\%$, §8.1 单调性推断) 在论文中如实披露。同时，三条**已验证的替代通道**提供了可选的解质量提升路径：电价感知预填 (B2 贪心式，全任务可证 $\sim 1.6\%$)、 $\theta=0.5-0.7$ 混合（部分任务交 MILP，clean-test 实测 2.10%）与 LNS 大规模选时 (B2→LNS 增量 0.68%、EDF→LNS 全程约 2.3%，截断窗口保守下界)。上述替代方案作为敏感性分析与展望写入论文，不替换主解——**核心论证是：基荷预填是”可解 + 可复现”的工程决策**，其次优性已被量化公开，且存在经实验验证的升级路径。

9 拐角解检测

统计主解六区连续变量 (G/S/D/C/E) 触碰自身约束边界的逐时比例（主时域 0–2399，容差 $1e-6$ ，inspect-sub4-corner.py）：

区域	G 撞顶%	S 零%	D 上限%	D 零%	C 上限%	E 边界%	边界合计
A	6.2	100.0	8.3	87.5	7.0	78.4	0.333
B	5.0	100.0	8.3	87.5	8.0	78.6	0.333
C	5.1	100.0	8.3	87.5	7.7	78.9	0.333
D	4.4	91.2	2.1	79.2	8.5	70.1	0.146
E	20.8	100.0	4.9	85.8	0.0	69.2	0.158
F	26.2	100.0	3.0	80.5	0.0	61.2	0.151
聚合							0.242

表 9: 拐角解检测：聚合 0.242，未触发 > 80% ”拐角解主导” 标记。

解读：高比例列均为**结构性绑定**——S 零% = 100% (A/B/C SellLimit=0 且无富余、E/F GPU 满载无余电，GridSell 兜底变量的预期行为)；E 边界 61–79% (SOC 长期高位运行，基荷预填后负荷稳定、储能仅微调)；G 撞顶 F 26.2% (F 区功率平衡刚需，S3 已证)；D 区边界合计最低 (0.146，储能容量最大调度空间最充裕)。非病态退化，属约束活性正常分布；论文注明”拐角解集中于结构性约束 (卖电 0 / SOC 高位 / F 购电撞顶)”。

10 假设检验回填

假设	检验	结果
H1 层 2 各区域 MILP 可行	status	✓ 主解 6 区全 status= 0 (层 2 合计 1.1s)
H2 基荷不超 GPU/配额	后验	✓ E/F 填充 72.8%/70.9% (GPU 容量锁死)；D 17.3% (任务供给不足)
H3 同时充放自动排除	最优解后验	✓ 六区域同刻充放 = 0
H4 ϵ 档有效	三档扫描	修订： $\epsilon=0.95$ 仅 D 可行、0.90 全不可行 $\rightarrow$ 区域碳排刚性 (D 区 $\epsilon_{\min}=0.905$)
H5 EDF 偏差量级	Clean-test 配对	✓ $\theta=0.7/0.5/0.3$ 档 0.88/2.10/2.92% (§8.1)；主解档推断 < 0.88%
H6 GridSell 兜底成立	最优解后验	✓ 卖电仅 D 24.8 GWh + E 0.05 GWh (GPU 满 + 储能满后)
H7 终态约束可行	SOC(2406)	✓ 六区域 SOC(2406) $\geq$ Initial 全合规

表 10: 假设检验回填 (H1–H7)

11 未闭合问题清单

- C2 消纳上限绑定率未量化** (受限消纳 Used+Rch 是否过紧？若绑定率极高，消纳假设主导全部结果) ——S3 遗留，S4 复用同口径，待阶段 3 统一核验。
- EDF 次优性已量化但未闭环**： $\theta=0.7$ 档交 MILP 选时收益 0.88% (主解 95.3% 预填的次优性由单调性推断 < 0.88%)；LNS 的 B2 $\rightarrow$ LNS 增量 0.68% 仅为截断窗口保守下界 (EDF $\rightarrow$ LNS 全程约 2.3%) ——”改晚到低价时段”方向的完整收益需扩大邻域 ($W > 168h$) 或全任务 MILP 验证，超出当前算力。
- 储能价值被基荷预填压缩的程度未分离**：主解 95.3% 任务固定后，储能仅在 4.7% 自由变量 + 固定负荷上做微调度，储能时间搬运 137.7M 的归因含调度结构混杂 ——需”基荷预填但无储能”对照 (类似 S3 B1) 精确分离。
- 利用率被锚定 20.83%**：受限消纳口径下新能源利用率不可作为优化目标，论文需说明”利用率 = 评价指标而非目标”的边界。
- 场景 eps-0.95 仅 D 可行**：报告需明确”碳约束压降仅 D 区可行”是区域碳排刚性 (A/B/C $\epsilon_{\min} \approx 0.99$, E/F ≈ 0.96) 而非模型缺陷，避免误读为全局不可行。

12 实际落地检查

输入鲁棒性:

- **新能源统计下界 (P25=588MW):** 基荷矩形依赖 P25 分位——若真实波动更大 (P25 失真), 基荷预填可能高估确定性绿电。敏感性已覆盖 $\text{renew} \pm 20\%$ (成本 $\pm \sim 10\%$, 量级可控); P10/P50 基荷敏感性未跑 (方案 9.4 保留), 论文注明边界。
- **电价/碳强度:** 赛题给定, $\text{price} \times 1.0 \rightarrow 2.0$ 成本线性 2166 $\rightarrow$ 3241M, 对结论方向不敏感 (调度结构不变), 鲁棒性中等。
- **受限消纳上限 (Used+Rch):** 来自基准观测, 若真实消纳能力不同, 利用率锚定与碳排放量级变化——论文敏感性章节说明。

输出成本/风险:

- **储能调度执行:** 主解六区储能放电 296.5 GWh (D 区 75.4GWh 最大), 循环损耗 $\eta_c \eta_d \approx 0.86$ ——“储能时间搬运 137.7M 为理论收益, 未含设备折旧与循环寿命成本”。
- **迁移执行成本:** 模型假设迁移免费 (A2), 实际跨区迁移需带宽与数据搬迁成本——论文注明边界。
- **碳排 +1.7% 的代价:** 主解成本最优但碳排高于 B1 基线, 若实际碳配额收紧需 ε 三档策略 (论文已含 ε 敏感性)。

13 结论

半耦合两级分解框架下, S4 主解 (基荷预填 95.3% + 层 2 每区 MILP 含储能, $\varepsilon=1.00$) 给出: 运行成本 2166.64M 元、碳排放 1960.78kt、峰值净购电 550MW、利用率 20.83%、时延 28.07ms、QoS 100%。单场景完整求解约 19 s (层 1 分配 + 基荷预填 18.1 s + 层 2 MILP 1.1 s; 层 2 变量 36.6M $\rightarrow$ 223, $\sim 1e5$ 倍压缩)。

核心结论:

1. **调度解较官方 Baseline 负荷解显著更优:** 成本 -2.1% (该差距包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化全部收益, **非耦合增益**——“S2 调度 $\rightarrow$ S3 储能”的顺序解对照未建立, 见 §4 口径说明); 碳排 -4.1% 主要来自任务迁移与负荷结构差异, 基荷预填的碳减排价值被内部对照否定 (B1 1927.03kt < 主解 1960.78kt), 其价值定位为可解性与加速 (§8.3)。
2. **基荷预填 = 加速解法:** 以 < 0.88%-2.92% 的 EDF 次优性代价 (Clean-test 量化并如实披露, 主解档由单调性推断 < 0.88%) 换取大规模可解性; LNS 提供不可硬解时的分解通道 (B2 $\rightarrow$ LNS 增量 0.68%, EDF $\rightarrow$ LNS 全程约 2.3%)。
3. **区域碳排刚性:** 碳约束压降仅 D 区可行 ($\varepsilon_{\min}=0.905$), 与 S3”碳排刚性”定性结论一致 ($\varepsilon_{\min}$ 数值不可直接比较, 见 §6.2); D 区 ε -Pareto 前沿展示碳排-成本权衡。
4. **场景稳健性:** 电价/新能源波动敏感性线性且方向正确; 改进实验证伪”负载均衡”方向 (D 区更贵前提下导流增本增碳) 作为反面案例入文。